



Project

Three phase motor control

Control de motor trifásico

Victor Alfonso Cuatepotzo Cuatepotzo ^a. Jaime Hernández Zapata

^b.Alonso López Hernandez^c. Raul Jimenez Alanis ^d. Erik Duarte Blanco^e

^aDecanato de Ingenierías, Física, Electrónica de Pótenica, 1 sur 1103 Barrio Santiago C.P: 72410, Puebla, México; ^b Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Pue; Equipo 1; Grupo 1. Profesor: Edgar Peralta Sánchez.

ABSTRACT

This project presents the design and implementation of a motor speed control system using the constant V/f technique applied to a three-phase induction motor. By employing an Arduino Uno microcontroller, the system generates sinusoidal PWM signals to control a three-phase inverter composed of IRF740 MOSFETs driven by IR2111 gate drivers. The frequency and voltage are modulated in proportion to maintain a constant magnetic flux, ensuring efficient motor operation across various speeds. The setup includes a soft-start and stop ramp to prevent mechanical stress, a direction control mechanism via a pushbutton, and real-time speed display in RPM using an LCD module. The system demonstrates an effective low-cost solution for industrial motor control applications based on fundamental power electronics principles.

Keywords: V/f control, induction motor, power electronics, three-phase inverter, PWM modulation, Arduino Uno, IRF740, IR2111, soft-start ramp, speed control.

RESUMEN

Este proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema de control de velocidad para un motor de inducción trifásico, utilizando la técnica de V/f constante. Mediante el uso de un microcontrolador Arduino Uno, el sistema genera señales PWM sinusoidales para controlar un inversor trifásico compuesto por transistores MOSFET IRF740, accionados a través de drivers de compuerta IR2111. La frecuencia y el voltaje se modulan proporcionalmente para mantener un flujo magnético constante, asegurando una operación eficiente del motor en diferentes velocidades. El sistema incluye una rampa de arranque y paro suave para evitar esfuerzos mecánicos, un mecanismo de cambio de giro mediante un pulsador, y la visualización en tiempo real de la velocidad en RPM a través de un módulo LCD. La propuesta representa una solución eficaz y de bajo costo para aplicaciones industriales de control de motores, basada en principios fundamentales de electrónica de potencia.

Palabras clave: Control V/f, motor de inducción, electrónica de potencia, inversor trifásico, modulación PWM, Arduino Uno, IRF740, IR2111, rampa de arranque, control de velocidad.

ÍNDICE

1. OBJETIVOS.....	3
2. INTRODUCCIÓN.....	3
3. MARCO TEÓRICO.....	5
Motores de corriente alterna (AC).....	5
Principio de control V/f constante.....	5
Aplicaciones del control V/f.....	6
Modulación por Ancho de Pulso PWM y SPWM.....	6
Inversor trifásico de potencia.....	6
Etapa de potencia y aislamiento de señales.....	7
Microcontrolador Arduino Uno.....	7
Rampa de arranque y parada.....	7
Visualización de la Velocidad.....	8
4. METODOLOGÍA.....	9
Materiales:.....	9
Programación del microcontrolador Arduino Uno.....	10
Ensamblaje del circuito.....	14
Conexión total del circuito.....	15
Alimentación y verificación.....	15
Pruebas y validación del sistema.....	16
5. RESULTADOS.....	17
6. DISCUSIÓN.....	23
7. CONCLUSIONES.....	24
8. SIMULACIÓN.....	25
9. VIDEO.....	26
10. REFERENCIAS.....	27

1. OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar un sistema de control de velocidad para un motor de inducción trifásico basado en la técnica de V/f constante, utilizando un microcontrolador Arduino Uno y un inversor trifásico controlado mediante modulación PWM, con el fin de lograr una operación eficiente y estable.

- Desarrollar un programa en Arduino Uno que genere señales SPWM trifásicas con control de frecuencia y voltaje proporcional, manteniendo una relación V/f constante durante la operación del motor.
- Diseñar e integrar una etapa de potencia compuesta por MOSFETs IRF740 y drivers IR2111, con aislamiento óptico, capaz de conmutar de forma segura y eficiente las tres fases del inversor.
- Implementar un sistema de interfaz con el usuario que permita controlar la dirección de giro, establecer la velocidad mediante potenciómetro, visualizar el estado del sistema en un display LCD y aplicar rampas de arranque y paro suaves.

2. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de sistemas de control eficientes y económicos para motores eléctricos es de suma importancia, entre los distintos tipos de motores, el motor de inducción trifásico destaca por su robustez, bajo mantenimiento y alto rendimiento, siendo ampliamente utilizado en aplicaciones como compresores, bombas, ventiladores, cintas transportadoras y procesos industriales en general. No obstante, controlar con precisión su velocidad y sentido de giro requiere sistemas electrónicos que puedan manipular las variables fundamentales que gobiernan su comportamiento: la frecuencia y el voltaje de alimentación.

En este contexto, la técnica de control V/f constante se posiciona como una de las soluciones más prácticas y efectivas para regular la velocidad de motores de inducción. Esta técnica consiste en mantener una relación constante entre el voltaje aplicado al estator y la frecuencia de la señal de entrada, lo que permite controlar el flujo magnético dentro del motor, evitando la saturación del núcleo y manteniendo un funcionamiento eficiente a distintas velocidades. A diferencia de otras metodologías más complejas y costosas como el control vectorial o el control directo de par, el V/f constante ofrece simplicidad, estabilidad y facilidad de implementación, lo que la hace ideal para proyectos educativos, prototipos de laboratorio y aplicaciones de bajo costo.

La presente investigación y desarrollo propone la construcción de un sistema de control de velocidad para un motor trifásico mediante la implementación del método V/f constante, utilizando como núcleo de procesamiento un microcontrolador Arduino Uno, ampliamente conocido por su versatilidad y facilidad de programación. A través de este microcontrolador, se genera una señal SPWM (modulación sinusoidal por ancho de pulso) de tres fases, con desfase de 120° eléctricos, cuya frecuencia y amplitud se ajustan de acuerdo con la entrada de un potenciómetro. Esto permite simular una señal de alimentación trifásica senoidal

modulada en voltaje y frecuencia, apta para el funcionamiento del motor en diferentes regímenes de velocidad.

La etapa de potencia del sistema está conformada por un inversor trifásico basado en transistores MOSFET IRF740, conmutados mediante drivers IR2111, que permiten manejar con seguridad y eficiencia las señales provenientes del Arduino, asegurando un aislamiento eléctrico entre el circuito de control y el de potencia mediante optoacopladores 4N28. Este diseño garantiza tanto la integridad del microcontrolador como la robustez del sistema frente a perturbaciones electromagnéticas.

Asimismo, el sistema contempla la integración de una rampa de arranque y paro programada, que asegura una transición suave en la variación de velocidad, evitando picos de corriente que podrían dañar el motor o comprometer su integridad mecánica. También se incorpora un botón de cambio de sentido de giro, y una interfaz de usuario basada en LCD 16x2 que permite visualizar en tiempo real la velocidad estimada del motor en revoluciones por minuto (rpm), calculada en función de la frecuencia aplicada y del número de polos del motor.

Este proyecto no solo permite comprender de manera práctica los principios fundamentales de la electrónica de potencia y el control de máquinas eléctricas, sino que también promueve el uso de tecnologías accesibles para el desarrollo de soluciones industriales.

3. MARCO TEÓRICO

La electrónica de potencia se encarga del estudio, diseño y aplicación de dispositivos electrónicos para el control y conversión eficiente de la energía eléctrica, su principal función es modificar las características de la energía (voltaje, corriente o frecuencia) con el fin de adaptarlas a los requerimientos específicos de una carga. En el contexto de motores eléctricos, la electrónica de potencia permite controlar su velocidad, dirección y torque, mejorando la eficiencia y el rendimiento de los sistemas eléctricos industriales y residenciales.

El presente proyecto se basa en el diseño y construcción de un sistema de control de velocidad para un motor de corriente alterna (AC) trifásico, utilizando la técnica de control V/f constante y una arquitectura de inversor trifásico, todo gestionado a través de un microcontrolador Arduino Uno.

Motores de corriente alterna (AC)

Un motor de corriente alterna es un tipo de máquina eléctrica que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Existen principalmente dos tipos: los motores síncronos y los asíncronos (o de inducción). En este proyecto, el motor objetivo es trifásico de inducción, el cual es ampliamente utilizado en la industria por su robustez, bajo mantenimiento y costo reducido.

La velocidad de giro de un motor trifásico está determinada por la frecuencia de la red eléctrica y el número de polos del estator, según la ecuación:

$$f_m = \frac{f_e \cdot 60}{\text{Número de polos}}$$

Donde:

f_m : velocidad del motor en revoluciones por minuto (rpm)

f_e : frecuencia de la fuente eléctrica

$N^\circ \text{ de polos}$: cantidad de polos magnéticos del estator

Principio de control V/f constante

El control V/f (voltaje/frecuencia) constante es una técnica ampliamente utilizada en variadores de velocidad para motores de inducción. La idea central es mantener una relación constante entre el voltaje aplicado al motor y la frecuencia de la señal de alimentación, lo que permite controlar la velocidad sin afectar el flujo magnético del motor.

$$\frac{V}{f} = \text{constante}$$

Al reducir la frecuencia, también se reduce el voltaje aplicado en la misma proporción. Esto previene la saturación del núcleo magnético y asegura que el motor opere eficientemente en un amplio rango de velocidades. Esta técnica es sencilla de implementar y no requiere retroalimentación del motor, lo que la hace ideal para aplicaciones de bajo y mediano costo.

Aplicaciones del control V/f

El control V/f es una solución eficiente para numerosas aplicaciones industriales y domésticas, como:

- Bombas centrífugas.
- Ventiladores.
- Bandas transportadoras.
- Compresores.
- Maquinaria de proceso.

Su simplicidad, bajo costo y robustez lo convierten en una de las técnicas más empleadas en control de motores de inducción.

Modulación por Ancho de Pulso PWM y SPWM

Para generar señales variables en voltaje y frecuencia desde una fuente de corriente continua (DC), se utiliza la técnica de modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés). En este método, una señal digital conmuta entre dos niveles (0 y 1), variando el tiempo en que permanece en alto (ciclo de trabajo). Al aplicarse a un circuito con filtro adecuado, se puede obtener un voltaje promedio proporcional al ciclo de trabajo.

Cuando se requiere generar señales trifásicas sinusoidales, se utiliza una variante llamada modulación sinusoidal por ancho de pulso (SPWM). En esta técnica, se compara una onda seno con una onda portadora triangular de alta frecuencia, generando pulsos cuyo ancho varía con la forma de la onda seno deseada. La SPWM permite sintetizar una señal senoidal efectiva para alimentar motores.

Inversor trifásico de potencia

Un inversor trifásico es un dispositivo que convierte una entrada de corriente continua en una salida de corriente alterna trifásica. Está formado por seis interruptores (usualmente MOSFETs o IGBTs) organizados en

tres ramas, una por cada fase (A, B y C). Cada rama se conecta al motor y está controlada por señales PWM que determinan la forma de la tensión de salida.

El control secuencial de estos interruptores genera señales con desplazamiento de 120° entre sí, simulando una fuente trifásica. Cuando se controla la frecuencia y el voltaje de estas señales, es posible modificar la velocidad del motor trifásico.

Etapas de potencia y aislamiento de señales

La etapa de potencia está formada por los dispositivos de conmutación (MOSFETs IRF740) y los drivers de compuerta IR2111 o IR2113, que permiten controlar cada transistor de forma segura y eficiente. Como los niveles lógicos de Arduino (5V) no son adecuados para accionar directamente los transistores de potencia, se emplean optoacoplador como el 4N28 para aislar las señales de control y proteger el microcontrolador.

Además, el IR2113 permite controlar transistores conectados tanto en la rama baja como en la alta del puente H (o inversor), lo que es indispensable en configuraciones de tres fases.

Microcontrolador Arduino Uno

Arduino Uno es una plataforma de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P. Su facilidad de programación, múltiples pines de E/S y gran documentación lo hacen ideal para proyectos de control como el presente. Aunque no posee periféricos avanzados para generar señales SPWM trifásicas directamente, mediante el uso de librerías personalizadas o la programación de temporizadores se puede generar PWM con fase desplazada.

En este proyecto, el Arduino se encarga de:

- Leer un potenciómetro para definir la frecuencia deseada.
- Generar señales SPWM para cada fase.
- Implementar una rampa de arranque y parada (evitando cambios bruscos de velocidad).
- Gestionar el cambio de sentido de giro mediante un botón.
- Mostrar la velocidad calculada en un display LCD en rpm.

Rampa de arranque y parada

Una de las consideraciones importantes en el control de motores es evitar cambios bruscos en la velocidad, ya que esto puede producir sobrecorrientes y esfuerzos mecánicos peligrosos. Para ello, se implementa una rampa

de aceleración/desaceleración, que incrementa (o decrementa) la frecuencia gradualmente durante un intervalo de tiempo (por ejemplo, 5 segundos). Esto protege al motor y mejora la calidad del control.

Visualización de la Velocidad

El sistema también contempla la visualización de la velocidad del motor en rpm, la cual se calcula a partir de la frecuencia generada y el número de polos del motor. Esta velocidad se muestra en un display LCD 16x2 mediante comunicación I2C, permitiendo al usuario conocer el comportamiento del sistema en tiempo real.

4. METODOLOGÍA

Materiales:

Componentes Electrónicos de Potencia

- MOSFET IRF740 (6): utilizados para conformar el inversor trifásico.
- Drivers IR2111 (3): empleados para el control de los MOSFETs en configuración de medio puente.

Protección y Aislamiento

- Optoacopladores 4N28 (3): permiten el aislamiento entre el microcontrolador Arduino y los drivers de compuerta.
- Diodos 1N4001 (6): protección contra inversión de polaridad y transitorios de voltaje.

Componentes Pasivos

- Capacitores de 220 nF: utilizados en la etapa de desacoplo y filtrado.f
- Resistencias de 2.2 Kohms: limitadoras de corriente en las entradas de los drivers.
- Resistencias de 15 ohms: para los IRF740
- Resistencias de 330 ohms: configuraciones pull down del arduino

Control y Señal

- Arduino Uno: microcontrolador principal del sistema.
- Potenciómetro de 10 k Ω : para el ajuste manual de la velocidad del motor.
- Push buttons (3): uno para iniciar/detener el sistema y otro para el cambio de sentido de giro.

Interfaz de Usuario

- Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C: utilizada para mostrar la velocidad en RPM y el estado operativo del sistema.

Montaje y Medición

- Protoboard o placa de pruebas: para el montaje del circuito durante la etapa de prototipado.
- Cables de conexión: para interconectar los componentes.
- Puntas de osciloscopio: necesarias para la medición y visualización de las señales PWM generadas.

Programación del microcontrolador Arduino Uno

El primer paso y más complicado fue desarrollar el pwm desfasado 120 grados y que su frecuencia y amplitud cambiará con respecto al potenciómetro, además añadir que este se activara y desactiva con dos botones además de que cambiara de giro con otro. A continuación se muestra el código utilizado y una breve explicación de cada sección.

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

Se incluyen las librerías necesarias para la comunicación I2C (Wire.h) y para controlar una pantalla LCD compatible con I2C (LiquidCrystal_I2C.h). Esto permite visualizar datos como RPM, frecuencia y dirección del motor en la pantalla.

```
const int pwmPin1 = 9;
```

```
const int pwmPin2 = 10;
```

```
const int pwmPin3 = 11;
```

Se definen los pines PWM del Arduino Uno que generarán las señales moduladas para las tres fases del inversor trifásico.

```
const int botonCambioPin = 2;
```

```
const int botonArranquePin = 3;
```

```
const int botonParoPin = 4;
```

Estos pines están conectados a botones que permiten controlar el estado del sistema: iniciar el motor, detenerlo o invertir su sentido de giro.

```
const int potenciometroPin = A0;
```

Este pin analógico recibe la señal del potenciómetro, la cual se usará para ajustar tanto la frecuencia como el voltaje (amplitud) de la señal SPWM, implementando así el control V/f.

```
const int numSamples = 167;
```

```
uint8_t sineTable[numSamples];
```

Se define una tabla de 167 muestras que contendrá los valores de una onda seno escalada de 0 a 255. Esta tabla permite generar señales sinusoidales desfasadas para simular una red trifásica.

```
bool sentidoHorario = true;
```

```
bool motorEncendido = false;
```

```
bool esperandoCambio = false;
```

```
bool esperandoArranque = false;
```

```
bool esperandoParo = false;
```

Se declaran variables booleanas que almacenan el estado del sistema: si el motor está encendido, si el giro es hacia adelante o atrás, y si se está evitando un rebote de botón.

```
int delayPorPaso = 100;
```

```
int amplitudPWM = 255;
```

delayPorPaso determina el tiempo entre muestras de la tabla seno (frecuencia). amplitudPWM establece la intensidad de la señal de control (voltaje).

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
```

Se crea el objeto lcd para controlar una pantalla de 20 caracteres y 4 líneas en la dirección I2C 0x27.

```
unsigned long lastLCDUpdate = 0;
```

```
const unsigned long lcdRefreshInterval = 500;
```

Se definen variables para controlar la frecuencia con la que se actualiza la información mostrada en el LCD (cada 500 ms).

```
void actualizarVf() {
```

```
int potValue = analogRead(potenciometroPin);

delayPorPaso = map(potValue, 0, 1023, 5000, 20);

amplitudPWM = map(potValue, 0, 1023, 4, 255);

}
```

Esta función lee el valor del potenciómetro y lo convierte en dos parámetros: el delayPorPaso, que controla la frecuencia, y la amplitudPWM, que ajusta el voltaje. Así se mantiene una relación V/f constante.

```
void setup() {

  lcd.init();

  lcd.clear();

  lcd.backlight();

  pinMode(pwmPin1, OUTPUT);

  pinMode(pwmPin2, OUTPUT);

  pinMode(pwmPin3, OUTPUT);


  pinMode(botonCambioPin, INPUT);

  pinMode(botonArranquePin, INPUT);

  pinMode(botonParoPin, INPUT);


  Serial.begin(9600);


  for (int i = 0; i < numSamples; i++) {

    float angle    = 2 * PI * i / numSamples;

    float sineValue = sin(angle);

    sineTable[i] = (uint8_t)((sineValue + 1) * 127.5);

  }
```



```
}
```

En `setup()`, se inicializa la pantalla LCD y se configuran los pines de entrada/salida. Luego, se genera una tabla seno precargada con 167 muestras para representar una onda sinusoidal escalada a valores de 0 a 255.

```
if (digitalRead(botonArranquePin) == HIGH && !esperandoArranque && !motorEncendido) {
```

Detecta si se presionó el botón de arranque y se asegura de que no haya rebote ni que el motor ya esté en marcha.

```
for (int amp = 0; amp <= amplitudPWM; amp += 5) {
```

```
...
```

```
}
```

Ejecuta una rampa de arranque, aumentando la amplitud gradualmente para evitar golpes eléctricos y mecánicos al arrancar el motor.

```
if (digitalRead(botonCambioPin) == HIGH && !esperandoCambio && motorEncendido) {
```

Si el motor está encendido y se presiona el botón de cambio, se ejecuta primero una rampa de frenado.

```
sentidoHorario = !sentidoHorario;
```

Luego, se invierte el sentido de las fases B y C (desfases en la tabla seno) para cambiar la dirección del campo magnético giratorio.

```
if (digitalRead(botonParoPin) == HIGH && !esperandoParo && motorEncendido) {
```

El botón de paro activa una rampa descendente de amplitud, lo que permite que el motor se detenga de forma suave, protegiendo tanto la parte eléctrica como mecánica.

```
if (motorEncendido) {
```

```
for (int i = 0; i < numSamples; i++) {
```

```
...
}
}
```

Si el motor está en marcha, el sistema recorre continuamente la tabla seno para aplicar la señal trifásica modulada, ajustando en tiempo real V y f con base en el potenciómetro. También se actualiza la pantalla cada 500 ms.

```
void actualizarLCD() {
    int frecuenciaHz = map(delayPorPaso, 5000, 20, 1, 60);
    float rpmEstimado = frecuenciaHz * (350.0 / 60.0);
    ...
}
```

La función actualizarLCD() calcula la frecuencia en Hz a partir del delayPorPaso, y estima la velocidad en RPM con base en una conversión proporcional. Muestra también si el motor gira en sentido horario ("FWD") o antihorario ("BCK").

Ensamblaje del circuito

El ensamblaje del circuito se realizó sobre protoboards donde se encontraban los botones así como el control V/f, nuestros PWM al opto y la que computaba la señal con los MOSFET con su gate IR2111 así como sus debidas conexiones, esto permitió una distribución ordenada de los elementos de control y potencia. Se comenzó conectando el microcontrolador Arduino Uno, asegurando que los pines PWM 9, 10 y 11 quedarán accesibles para transmitir las señales moduladas hacia los optoacopladores 4N28, los cuales garantizan el aislamiento galvánico entre el circuito de control y la etapa de potencia.

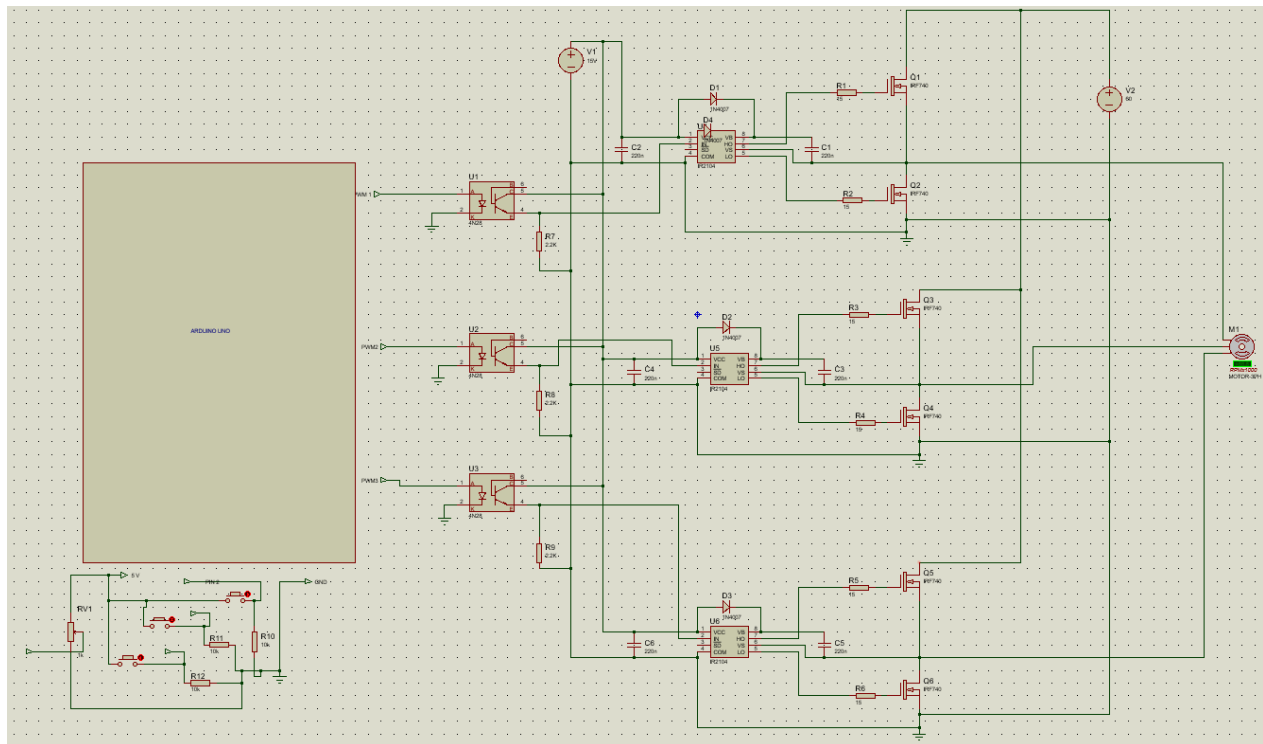
A continuación, se procedió a interconectar los optoacopladores con las entradas de los drivers IR2111 encargados de manejar las compuertas de los transistores MOSFET IRF740. Cada driver controla un medio puente compuesto por dos MOSFETs, lo que permite generar una señal alterna por cada fase del motor. En total, se implementaron tres medios puentes para conformar un inversor trifásico completo.

Finalmente, se conectaron los drenadores de los MOSFETs a la carga (motor trifásico experimental) y al bus de voltaje continuo. Los capacitores de bootstrap se colocaron entre los terminales VB y VS de los IR2111,

mientras que se añadieron capacitores de desacoplo entre VCC y COM.

Conexión total del circuito

En la figura 1 se puede observar el circuito, la primera parte es el arduino, con los tres push buttons de control y el potenciómetro en la parte inferior, además de las tres señales de salida en la parte derecha, posteriormente los 3 optoacopladores 4N28 para aislar el microcontrolador de la parte de potencia, ya que cambia de 5V a 15V, se usaron resistencias en conexión pull down, la siguiente etapa es la de los drivers IR 211 que controlan los 6 IRF740 para que se conectan las tres fases al motor



Alimentación y verificación

El sistema fue alimentado con dos fuentes independientes: una fuente regulada de 15 VDC para alimentar la lógica de los IR2111 y una fuente de 60 VDC para energizar la etapa de potencia del inversor. Esta separación de alimentación permitió mantener la integridad del microcontrolador y los dispositivos de baja tensión, mientras se proporcionaba suficiente energía para accionar el motor trifásico.

Antes de energizar el sistema, se verificaron cuidadosamente todas las conexiones con un multímetro, asegurando que no existieran cortocircuitos entre las fases ni fallas en el aislamiento. Posteriormente, se

utilizaron sondas de osciloscopio para validar la forma de las señales PWM generadas por el Arduino, así como la respuesta de los IR2111 y los MOSFETs, lo que confirmó el correcto funcionamiento del sistema antes de conectar el motor.

Pruebas y validación del sistema

Tras cargar el código al Arduino Uno, se realizaron pruebas funcionales que confirmaron la generación de señales SPWM con modulación senoidal y desfases de 120° . El motor arrancó suavemente al presionar el botón de inicio, y pudo cambiar de dirección correctamente mediante la lógica de inversión implementada. La pantalla LCD mostró en tiempo real la frecuencia de operación, las RPM estimadas y el sentido de giro, validando así el diseño del sistema de control basado en la técnica V/f constante.

Los pasos de verificar el código y el circuito cada vez que se probaba fueron los siguientes:

- Carga del programa al arduino y conexión. Posteriormente probar los botones de arranque - cambio de giro - paro y modulación V/f por medio de la conexión de 3 puntas de osciloscopio en las salidas de PWM
- Alimentación de 15V hacia los optoacopladores e IR2111 para verificar que la señal se mantiene igual a la de entrada pero ahora pasaba de 5 a 15 V
- Verificación de PWM en el pin 4 o LO del IR2111 debía ser el mismo que en el optoacoplador pero con una mejor visualización en el osciloscopio
- Conexión del motor con 30 a 60 V

5. RESULTADOS

Se observa en las figuras 2 y 3 el montaje físico del sistema sobre una protoboard triple, donde se integra el microcontrolador Arduino Uno con la etapa de aislamiento óptico y la etapa de control de potencia, además se observan las conexiones entre las salidas PWM del Arduino (pines 9, 10 y 11) y los optoacopladores, los cuales están dispuestos en línea recta, facilitando la distribución de señales a los tres drivers IR2111. Asimismo, se puede identificar la alimentación a través del cable USB y las conexiones auxiliares para las fuentes de alimentación externas, utilizando caimanes.

El diseño en protoboard permitió realizar pruebas rápidas y ajustes sin necesidad de soldadura, lo cual es ideal para el entorno de laboratorio. Es importante destacar que la alimentación de los IR2111 se realizó de forma separada mediante una fuente de 15VDC, lo cual se refleja en los capacitores de desacoplo, por lo tanto este montaje permitió validar la correcta conmutación de los MOSFETs y la respuesta del sistema ante los comandos del Arduino.

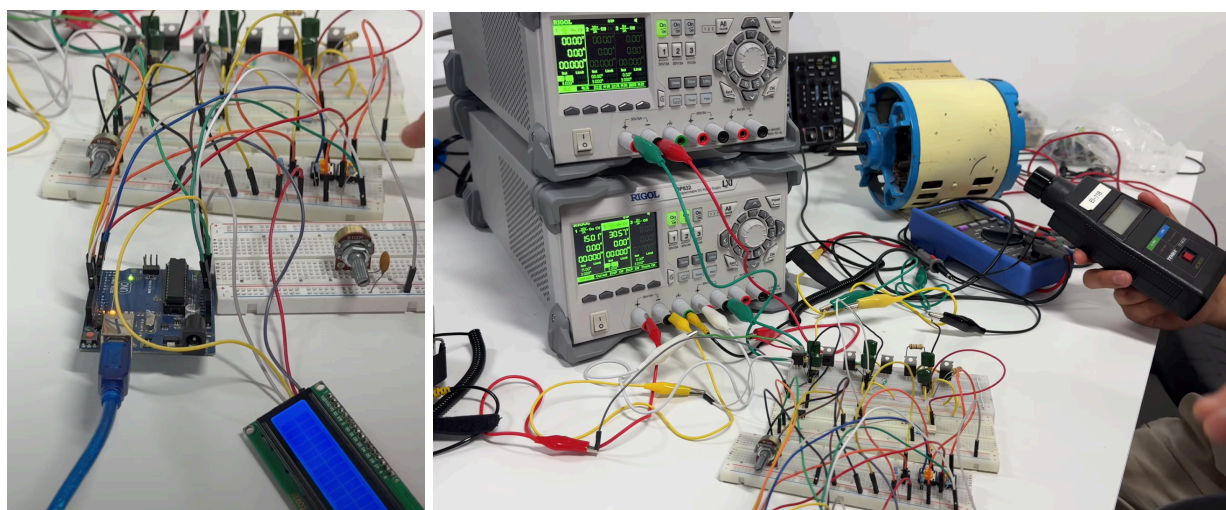


Figura 2 y 3. Montaje físico completo del control V/F motor trifásico

En la figura 4 se observa una señal PWM generada por el Arduino y medida con un osciloscopio, donde la señal presenta una forma de onda cuadrada con ciclo de trabajo variable, cuya modulación corresponde a la tabla seno precargada en el programa. Se aprecia que los pulsos tienen distinta duración a lo largo del tiempo, lo que confirma que se está generando una señal sinusoidal modulada por PWM y la medición muestra un valor pico a pico de aproximadamente 5.53V, valor típico para una señal lógica del Arduino.

Este tipo de señal es la que se entrega a los optoacopladores, los cuales permiten que esta modulación se traslade a la etapa de potencia sin exponer directamente al microcontrolador a los altos voltajes, el patrón visible en el osciloscopio valida que la tabla seno se está recorriendo correctamente y que el desfase entre fases podrá implementarse sin distorsión. Es posible indicar que esta prueba fue fundamental para asegurar que la base del control PWM está funcionando correctamente antes de conectarla a la etapa del driver IR2111.



Figura 4. Señal PWM capturada en osciloscopio (fase baja)

En la figura 5 se muestra una señal PWM amplificada proveniente de la salida HO del driver IR2111, que va dirigida a la compuerta del MOSFET de la fase alta. Se nota claramente un incremento en el valor pico, alcanzando una amplitud de 16.2V, lo cual confirma que el driver está funcionando correctamente al amplificar la señal lógica recibida desde el optoacoplador. La señal también presenta modulación en ancho de pulso, lo que demuestra que el contenido senoidal de la señal original se mantiene tras el paso por el IR2111.

Esta observación es clave, ya que indica que el capacitor bootstrap fue correctamente conectado y cargado, permitiendo que el IR2111 controle el MOSFET de fase alta sin problemas. El comportamiento estable de esta señal es fundamental para garantizar que el motor reciba correctamente la forma trifásica deseada. Asimismo, esta validación permitió confirmar que no hay distorsiones excesivas ni ruido eléctrico en el sistema, lo que podría comprometer el rendimiento del motor o dañar componentes sensibles.



Figura 5. Señal de salida de driver IR2111 (fase alta)

En la figura 6 se observa la medición simultánea de dos fases del inversor trifásico conectado al motor, capturada con un osciloscopio, donde se visualizan claramente dos señales PWM con anchos de pulso variables, lo cual evidencia la aplicación de modulación senoidal por ancho de pulso (SPWM). La diferencia de tiempo entre ambas curvas

confirma el desfase de 120 grados eléctricos característico de los sistemas trifásicos. Aunque las señales no son sinusoidales puras, su envolvente sigue la forma de una onda seno, generada digitalmente desde el Arduino.

El sistema de control implementado logró generar señales PWM sinusoidales trifásicas con un desfase de 120° entre cada fase como muestra la siguiente imagen, controladas a través de una tabla precargada con 167 muestras seno. Esta estrategia permitió simular una red trifásica desde una fuente de corriente continua, validando la viabilidad del enfoque SPWM para aplicaciones prácticas en el laboratorio. Las señales PWM fueron generadas con amplitud y frecuencia variables, según la lectura del potenciómetro, en coherencia con la técnica V/f constante.



Figura 6. Superposición de dos PWM del motor

Debido a que no es lo mismo visualizar un PWM variable a una onda sinusoidal, se conectaron 3 filtros pasa bajas en los pines LO del IR2111 utilizando una resistencia de 100 k y un capacitor cerámico de 220nF, a la salida se conectó el osciloscopio para visualizar las ondas como se muestra en la figura 7

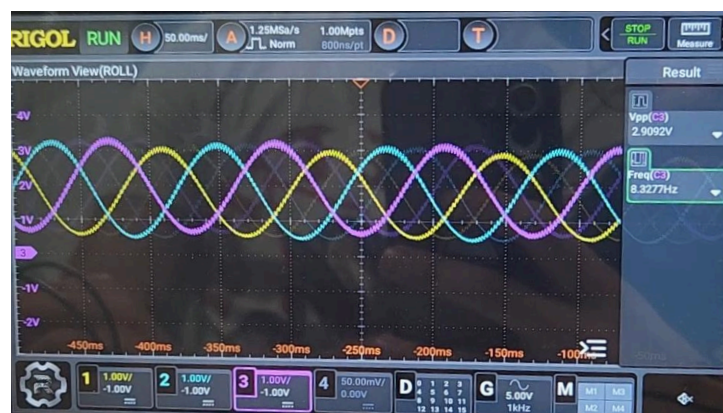


Figura 7. Señales PWM filtradas sinusoidales trifásicas con un desfase de 120°

La rampa de arranque programada en el código (figura 8) mostró un comportamiento suave y controlado, incrementando gradualmente la amplitud de las señales PWM al inicio de la operación. Esta transición evitó golpes eléctricos y mecánicos en el motor, permitiendo una aceleración progresiva desde reposo. Durante esta fase, el motor

mostró una respuesta estable y sin vibraciones bruscas, lo cual es indicativo de una modulación correcta y de una buena sincronización de fases.

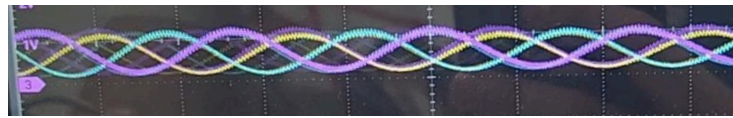


Figura 8. Rampa de arranque suave y controlada (disminución de amplitud y frecuencia)

El sistema respondió satisfactoriamente al control de sentido de giro (señal figura 9) mediante el botón destinado a esta función. Cada vez que se activaba el cambio de dirección, se ejecutó previamente una rampa de frenado que redujo paulatinamente la amplitud de las señales PWM hasta cero, garantizando que el motor se detuviera antes de iniciar el nuevo sentido de rotación. Posteriormente, una nueva rampa de arranque se ejecutó en sentido inverso con el objetivo de evitar algún daño tanto en el control como en el mismo motor, ya que pueden presentar picos de corriente.



Figura 9. Cambio de giro (dos fases se intercambian)

El botón de paro del sistema también funcionó adecuadamente, activando una rampa de desaceleración programada (figura 10) que permitió reducir la velocidad del motor hasta detenerlo completamente. Esta transición gradual evitó que se presentaran paros abruptos o efectos de frenado mecánico forzado. Una vez alcanzada la amplitud cero, las salidas PWM se pusieron en estado bajo, deteniendo la conmutación de los MOSFETs del inversor.



Figura 10. Accionamiento del botón de paro

Durante las pruebas en funcionamiento continuo, se observó que el motor podía operar en diferentes rangos de velocidad, controlados manualmente a través del potenciómetro como lo muestra la siguiente figura 11 en una velocidad menor.



Figura 11. Cambio de velocidad debido al cambio de frecuencia

A medida que se variaba su resistencia, el sistema se ajustaba dinámicamente el tiempo entre pasos (delayPorPaso) y la amplitud (amplitudPWM), manteniendo una relación V/f constante, estos valores variaron de 1 a 60 Hz y de 0 a 60 V generando la gráfica de la figura 12. Esto permitió comprobar que el sistema no solo modifica la frecuencia de la señal, sino también la amplitud proporcionalmente, tal como lo exige la técnica V/f .

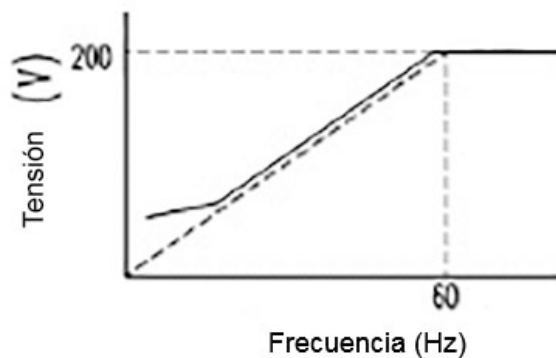


Figura 12. V/f constante

Las mediciones realizadas con osciloscopio confirmaron que las señales PWM generadas presentaban modulación senoidal por ancho de pulso, evidenciando pulsos de diferente ancho cuyo envolvente seguía la forma de una onda seno. También se validó que las fases estaban correctamente desfasadas 120° , lo cual fue crucial para la generación del campo magnético giratorio necesario para el arrastre del rotor del motor de inducción.

Las señales de salida provenientes del driver IR2111 mostraron un incremento en el valor pico respecto a la señal lógica del Arduino, alcanzando valores de hasta 16 V en las compuertas de los MOSFETs. Esto confirmó el correcto

funcionamiento del sistema de amplificación y aislamiento, así como el adecuado comportamiento de los capacitores bootstrap utilizados en las etapas altas de los drivers.

La pantalla LCD 16x2 (Figura 13) operó conforme a lo esperado, mostrando en tiempo real los valores estimados de velocidad en RPM, la frecuencia generada, y la dirección del giro. Este módulo resultó fundamental para la supervisión del sistema durante las pruebas, permitiendo al usuario observar los parámetros clave sin necesidad de instrumentos de medición externos, en ella se mostraba la velocidad previamente calculada en rpm así como su frecuencia y por último el sentido de rotación el cual dependía del cambio de giro siendo que empezaba en modo FWD (Forward) y cambiaba a BCK (Back) que reflejaba el cambio en tiempo real.



Figura 13. Datos en pantalla LCD 16x2

A nivel estructural, el sistema montado sobre las protoboards presentó una disposición organizada y funcional, que permitió acceder fácilmente a los puntos de prueba y realizar ajustes durante la validación. Si bien esta plataforma no es ideal para potencias elevadas, fue suficiente para prototipado y validación experimental en condiciones de laboratorio, sin presentar sobrecalentamiento significativo ni errores por conexiones sueltas.

6. DISCUSIÓN

La implementación del sistema de control V/f constante mediante un microcontrolador Arduino Uno permitió validar que es posible regular la velocidad de un motor de inducción trifásico de forma eficiente y económica. A pesar de que el Arduino no está diseñado específicamente para aplicaciones industriales de control de potencia, sus capacidades de generación de PWM y facilidad de programación lo convierten en una herramienta viable para prototipos funcionales. La estrategia basada en una tabla seno y el uso de `analogWrite()` permitió generar señales SPWM trifásicas con resultados satisfactorios, aunque con limitaciones inherentes a la resolución y frecuencia del microcontrolador.

El control de frecuencia y voltaje proporcional, condición necesaria para la técnica V/f constante, se logró mediante el mapeo de la señal del potenciómetro, lo cual permitió mantener una relación equilibrada entre amplitud de PWM y tiempo entre muestras. Esta relación fue fundamental para evitar la saturación del núcleo del motor a bajas frecuencias, y también para asegurar un campo magnético giratorio estable a lo largo del rango operativo. La inclusión de rampas de aceleración y desaceleración fue una mejora sustancial para proteger tanto al motor como a los componentes electrónicos, demostrando un entendimiento aplicado del comportamiento dinámico del sistema.

Uno de los aspectos más destacables del sistema fue la correcta secuencia de conmutación lograda con los MOSFET IRF740 y los drivers IR2111. Las mediciones con osciloscopio evidenciaron que la señal amplificada en la salida HO y LO de los drivers mantenía fielmente la modulación SPWM generada por el Arduino, sin distorsiones significativas. Esto confirma el buen diseño de la etapa de potencia, así como la eficacia del aislamiento óptico mediante optoacopladores, el cual evitó interferencias entre la etapa de control y la de alta tensión.

No obstante, se identificaron ciertas limitaciones durante el desarrollo. El sistema no incluye retroalimentación de velocidad ni sensores de corriente, por lo que opera bajo un esquema de control abierto. Esto implica que no puede adaptarse dinámicamente a variaciones de carga o a perturbaciones externas, lo que limita su uso en aplicaciones donde se requiere alta precisión o regulación cerrada. Además, el uso de protoboard, aunque útil para pruebas, presenta restricciones en términos de fiabilidad y robustez eléctrica, por lo que un diseño en PCB sería recomendado para futuras implementaciones.

7. CONCLUSIONES

La realización de este proyecto permitió demostrar que es posible implementar un sistema de control de velocidad para un motor de inducción trifásico utilizando la técnica de V/f constante con componentes de bajo costo y fácil acceso, como lo son el microcontrolador Arduino Uno, drivers IR2111 y transistores MOSFET IRF740. La integración entre hardware y software logró emular de manera efectiva una red trifásica, habilitando el arranque, paro, control de dirección y ajuste de velocidad del motor, todo desde un diseño modular y educativo.

Uno de los principales logros fue la generación de señales SPWM con el arduino UNO trifásicas con desfases de 120° eléctricos y una envolvente senoidal, cuya frecuencia y amplitud fueron controladas simultáneamente mediante la lectura analógica del potenciómetro. Esta implementación satisfizo los requerimientos de la técnica V/f constante, permitiendo mantener el flujo magnético dentro de valores óptimos para un funcionamiento estable del motor en distintos regímenes de velocidad.

El sistema incorporó exitosamente rampas de arranque y parada progresiva, las cuales contribuyeron a minimizar los picos de corriente durante los cambios de estado del motor, aumentando así la vida útil tanto de la máquina como de los componentes electrónicos. Estas rampas fueron gestionadas por software mediante variaciones controladas de la amplitud PWM, lo cual se tradujo en transiciones suaves y seguras durante el uso. La funcionalidad de cambio de sentido de giro se logró con eficiencia, empleando una lógica que invierte el orden de desfase entre fases, precedida por una rampa de frenado. Esta característica demostró que el sistema no sólo era capaz de controlar la velocidad, sino también la dirección del motor, simulando un comportamiento similar al de variadores de frecuencia comerciales en su forma más básica.

La inclusión de una interfaz visual mediante una pantalla LCD I2C resultó ser una herramienta clave para la supervisión del sistema. A través de ella se pudo mostrar en tiempo real la velocidad estimada en RPM, la frecuencia de operación y el sentido de giro. Esto facilitó el monitoreo del comportamiento del sistema sin necesidad de equipos de medición adicionales, aportando valor práctico y didáctico al proyecto.

Si bien el sistema cumplió con todos los objetivos planteados, también se identificaron limitaciones importantes. Entre ellas destacan la ausencia de retroalimentación del motor (sensor de velocidad o corriente) y el uso de un protoboard, que si bien es útil en prototipado, no es ideal para entornos de alta potencia o estabilidad prolongada. Estas observaciones abren la puerta a futuras mejoras, como el diseño en PCB, la integración de sensores y el uso de controladores más robustos o especializados. El proyecto reforzó conocimientos clave en electrónica de potencia, control digital, generación de señales PWM y diseño de inversores trifásicos. La técnica V/f constante fue aplicada con éxito, y el sistema desarrollado representa una plataforma funcional y replicable para fines educativos, investigación o prototipos industriales.

8. SIMULACIÓN

El circuito mostrado en la figura 14 es el esquema de control de un motor de inducción trifásico (IM) mediante un inversor trifásico basado en modulación PWM senoidal, donde tres fuentes senoidales desfasadas (V_{sin1} , V_{sin2} y V_{sin3}) alimentan comparadores que generan señales PWM moduladas en ancho de pulso (PWM1, PWM2 y PWM3), estas señales controlan la conmutación de seis transistores IGBT/MOSFET organizados en una topología de puente trifásico. Cada rama del inversor entrega tensiones V_a , V_b y V_c , desfasadas 120° , hacia el motor, simulando una alimentación trifásica ideal a partir de una fuente de corriente continua (V_{30}). Además, el sistema incluye diodos de protección contra retornos de corriente (free wheeling diodes) y mediciones de velocidad y voltajes de fase para validar el desempeño del motor bajo esta estrategia de control.

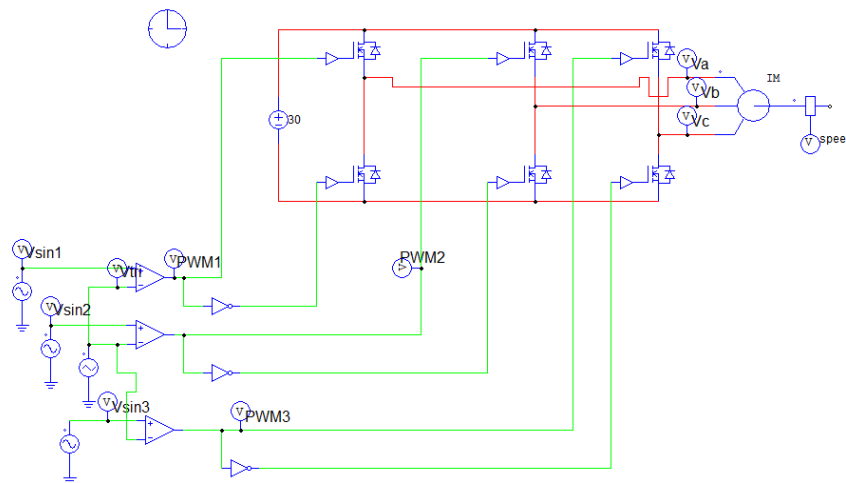


Figura 14. Simulación del circuito en PSIM

A continuación en la figura 15 se muestran las tres fuentes senoidales que alimentan a los comparadores (alimentación trifásica)

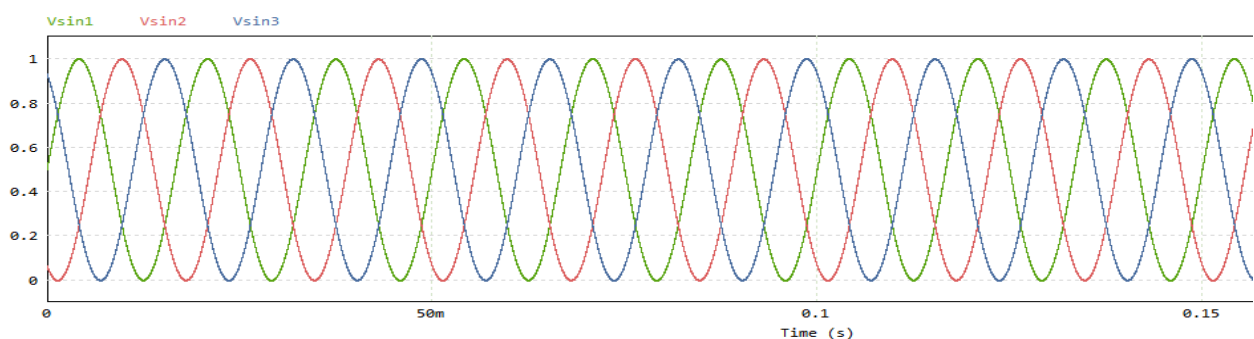


Figura 15. Señales trifásicas para el motor

La gráfica de velocidad (figura 16) muestra que, tras la alimentación del motor mediante la señal trifásica generada por el inversor, se logró inducir el giro progresivo del motor de inducción, la velocidad aumenta de manera continua y lineal, alcanzando valores positivos que confirman el establecimiento del campo magnético giratorio en el estator, necesario para el arrastre del rotor. Esto valida que la modulación senoidal PWM aplicada a través de las tres fases desfasadas correctamente fue capaz de simular una red trifásica funcional, permitiendo el arranque y la aceleración estable del motor bajo condiciones controladas.

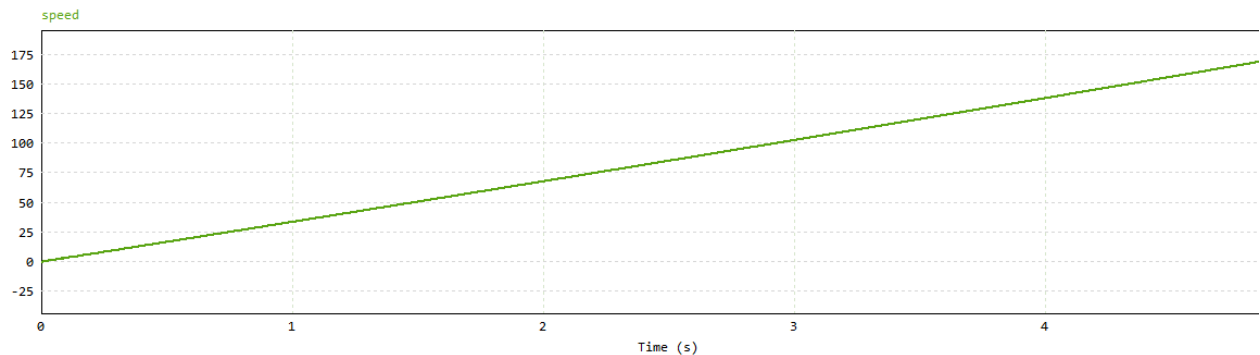


Figura 16. Gráfica de velocidad simulación PSIM

9. VIDEO

 Proyecto Electrónico de potencia

[Videos extras del desarrollo](#)

10. REFERENCIAS

1. Ganchozo León, C. A., & Corral Quimi, J. M. (2017). Simulación y automatización de los sistemas de arranque para motores trifásicos de corriente alterna. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14938/1/UPS-GT002022.pdf>
2. Simba Luna, K. G. (2018). Estimación de parámetros de un motor trifásico de inducción a partir de mediciones en el arranque directo de corrientes transitorias del estator utilizando la herramienta de estimación de parámetros de Matlab/Simulink (Bachelor's thesis, Quito, 2018.). <https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/19907/1/CD-9326.pdf>
3. López, J. A. G., & Ibarra, R. W. M. (2013). Diseño de un sistema de accionamiento para motor trifásico. *Revista de Tecnología (Archivo)*, 12(2), 77-86. <https://revistas.unbosque.edu.co/index.php/RevTec/article/view/773/370>
4. Torres, C. A., Murillo, D., & Patiño, C. A. R. (2008). Diseño y construcción de un inversor trifásico. *Scientia et technica*, 3(40). <https://ojs2.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/3037/1757>
5. IRF740 MOSFET. Datasheet. Equivalente. Reemplazo. Hoja de especificaciones. Principales características. (s. f.). <https://alltransistors.com/es/mosfet/transistor.php?transistor=2514>
6. alldatasheet.es. (s. f.). IR2111 Datasheet(PDF). International Rectifier. <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/68060/IRF/IR2111.html>
7. alldatasheet.es. (s. f.). *IN4001 Datasheet(PDF)*. First Components International. <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/209676/FCI/IN4001.html>
8. alldatasheet.es. (s. f.-b.). *4N28-1 Datasheet(PDF)*. NEC. <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/6457/NEC/4N28-1.html>
9. Akin, B., & Garg, N. (2013). Scalar (V/f) control of 3-phase induction motors. Texas Instruments Incorporated, Texas.